

■ PHP/MySQL

最終課題について

ここでは、最終課題の要件の提示を行います。

概要に従い、全ての要件を満たすように実装を行い、ソースコードをpushした上でRedmineにてITSに提出報告を行ってください。

最終課題については、精査の上、可否とフィードバックポイントをお返しします。一度目で合格しなかった場合は合格に至るまで再提出を行ってください。

(対応時間など詳細は[こちら](#)をご確認ください)

最終課題「ECサイト」

下記の概要に従い、要件を満たすプログラムを作成してください。

実装の際には、要件に加えて、**ご自分で考えた機能を一つ実装してください。**

提出要件

- Redmineにて完了報告・チェックの依頼を行うこと
- ソースコードが最新の状態でGitHubにcommit、pushされていること
- 後述の「書類一式」がzip形式で圧縮され、Redmineのチケットに添付されていること
- 書類一式がマストのみ、か、ベターまで作成したかを明記すること
- ご自身で考えた機能の仕様の説明が付与されていること

概要

ページ

全6ページ

- ログインページ（トップページ）：登録されたユーザーでログインを行う
- ユーザー登録ページ：ユーザーの登録を行う
- 商品管理ページ：販売する商品の追加、在庫数の変更を行う
- 商品一覧ページ：購入する商品の選択を行う
- ショッピングカートページ：購入する商品の削除や商品数の変更、購入確定を行う

- 購入完了ページ：購入した商品の情報の表示を行う

使用テーブル例

画像テーブル

No.	カラム名	カラム名（日本語）	型
1	image_id	画像id	int
2	product_id	商品id	int
3	image_name	画像名	varchar
4	create_date	作成日	date
5	update_date	更新日	date

商品テーブル

No.	カラム名	カラム名（日本語）	型
1	product_id	商品id	int
2	product_name	商品名	varchar
3	price	価格	int
4	public_flg	公開フラグ	int
5	create_date	作成日	date
6	update_date	更新日	date

在庫テーブル

No.	カラム名	カラム名（日本語）	型
1	stock_id	在庫id	int
2	product_id	商品id	int
3	stock_qty	在庫数	int
4	create_date	作成日	date
5	update_date	更新日	date

ユーザーテーブル

No.	カラム名	カラム名（日本語）	型
1	user_id	ユーザーid	int
2	user_name	ユーザー名	varchar
3	password	パスワード	varchar
4	create_date	作成日	date
5	update_date	更新日	date

カートテーブル

No.	カラム名	カラム名（日本語）	型
1	cart_id	カートid	int
2	user_id	ユーザーid	int
3	product_id	商品id	int
4	product_qty	商品数	int

No.	カラム名	カラム名（日本語）	型
5	create_date	作成日	date
6	update_date	更新日	date

共通の実装要件

実装要件

1. TRY57で使用したincludeディレクトリと配下のディレクトリを利用し、MVCモデルを利用したディレクトリ構成になっていること。
2. ユーザーが直接アクセスするcontrollerはhtdocs/ec_site/というディレクトリを作成して格納すること。
3. トップページファイル名はindex.phpとする。
4. ファイルの呼び出し・リンク・フォームのactionなどURLを指定する際は絶対パスではなく相対パスで記述すること
5. 複数回使用する処理、類似の処理については関数にまとめること
6. データベース接続情報などのプログラム上で変更が行われない値は定数として指定すること
7. 定数は、includeディレクトリ直下（model、viewと同じ階層）に/config/というフォルダを作成し、その下にconst.phpというファイルを作成しそのファイル内にまとめること
8. データベースは正規化され、外部キー制約が適切に行われていること
9. バリデーション（入力チェック）はフロントエンド・サーバーサイド両方で行われていること。フロント側の実装はHTMLのフォームのチェック機能・JavaScript問わないが、全て一律で同じようにエラーメッセージが表示されること。
10. XSS・SQLインジェクションに配慮した実装となっていること。
11. バリデーションにおけるエラーメッセージには、入力値の何が問題かがユーザーに分かる内容が記述されていること。
12. ヘッダー等の共通化して使用できる画面パーツについては、PHPでテンプレート化が行われていること。
(このやり方については今まで学習した方法の応用で可能ですので、ぜひご自身で調べながらやってください。)

デザイン・文言について

下記に簡単な画面例を記載しますがデザイン・レイアウトは全ページ自由とします。文言も実際のアプリケーションでユーザーに使用されることを前提に自由に設定してください。（画面例の文言は必要最低限となっているので、改変を推奨します）

画像などを使用する場合は無料画像や著作権的に使用が問題ないものを使用してください。

使用素材参考サイト

- [icooon-mono](#)：フリーのアイコン素材集
- [o-dan](#)：無料写真素材集（海外の写真が多めです）
- [いらすとや](#)：フリーのイラスト素材集
- [photoAC](#)：無料プランありの写真素材集（日本のサイト・アカウント登録が必要）
- [illustAC](#)：無料プランありのイラスト素材集（日本のサイト・アカウント登録が必要）

原則的にデザインはフィードバックの対象外としますが、**著しくユーザビリティ（ユーザーの操作性）が低いものについては修正をお願いすることがあります。**

ページごとの要件詳細

ログインページ（トップページ）

要件

1. 「ユーザー名」「パスワード」を入力する項目を表示する。
2. 「ログイン」ボタンをクリック時、データベースに登録されているユーザーと入力された「ユーザー名」と「パスワード」が一致したとき、「商品一覧」ページに遷移する。
3. 事前にデータベースに登録している管理用ユーザー（ID：ec_admin, パスワード：ec_admin）でログインした場合、管理側の「商品管理」ページに遷移する。
4. 「ログイン」ボタン押下時、データベースに登録されているユーザーと入力された「ユーザー名」と「パスワード」が一致しない時にはエラーメッセージを表示する。その際、ログインをさせず、ページ遷移も行わない。
5. 「ユーザー登録」ページへ遷移する事ができる。
6. ログインされている状態でアクセスした場合「商品一覧」ページにリダイレクトされる。

画面例

配置やデザインは自由に設定してください。

EC SITE

ログイン

ユーザー名

パスワード

登録

[新規登録ページへ](#)

エラー時

EC SITE

ログイン

エラーメッセージを表示します

ユーザー名

パスワード

登録

[新規登録ページへ](#)

ユーザー登録ページ

要件

1. 「ユーザー名」「パスワード」を入力する項目を表示する。

2. 「登録」ボタンをクリック時、入力された「ユーザー名」「パスワード」をデータベースに保存し、登録完了メッセージを表示する。
3. 「ユーザー名」は「5文字以上」かつ「半角英数字とアンダースコア（_）」のみ登録可能。それ以外の場合、エラーメッセージを表示し、登録を行わない。
4. 「パスワード」は「8文字以上」かつ「半角英数字とアンダースコア（_）」のみ登録可能。それ以外の場合、エラーメッセージを表示し、登録を行わない。
5. ユーザーを追加する場合、既に同じ「ユーザー名」が登録されている場合、エラーメッセージを表示し、登録を行わない。
6. 「ログイン」ページへ遷移する事ができる。
7. ログインされている状態でアクセスした場合「商品一覧」ページにリダイレクトされる。

画面例

配置やデザインは自由に設定してください。

EC SITE

ユーザー登録

ユーザー名

パスワード

登録

[ログインページへ](#)

エラー時

EC SITE

ユーザー登録

エラーメッセージを表示します

ユーザー名

パスワード

登録

[ログインページへ](#)

商品管理ページ

要件

1. 「商品名」「値段」「在庫数」「公開ステータス」「商品画像」を入力し、商品を追加できる。
2. 追加した商品の「商品画像」「商品名」「値段」「在庫数」「公開ステータス」のデータを一覧で表示する。
3. 一覧から指定した商品の在庫数を変更することができる。
4. 一覧から指定した商品の公開フラグを「公開」「非公開」に変更することができる。
5. 一覧から指定した商品の削除をすることができる
6. 「商品追加」ボタンクリック時、「商品名」「値段」「在庫数」「公開ステータス」「商品画像」が設定されていない場合、エラーメッセージを表示し、商品を追加しない。
7. 商品を追加する場合、「値段」「在庫数」は0以上の整数のみ可能。それ以外の場合、エラーメッセージを表示し、商品を追加しない。
8. 投稿できる商品画像の形式は「JPEG」「PNG」のみとする。「JPEG」「PNG」以外の場合、エラーメッセージを表示し、商品を追加しない。
9. 一覧から在庫数を変更する場合、0以上の整数のみ可能とする。0以上の整数以外はエラーメッセージを表示して、変更できない。
10. 商品の追加、指定商品の在庫数、公開フラグの変更が正常に完了した場合、完了メッセージを表示する。
11. ログアウトすることができる。ログアウト時、「ログイン」ページへ遷移する。

12. ログインしていない状態で「商品管理」ページへアクセスした場合、「ログイン」ページへ遷移する。

画面例

配置やデザインは自由に設定してください。

商品登録

商品名 :

価格 :

個数 :

商品画像 : 選択されていません

ステータス : ▼

ログアウト

商品画像	商品名	価格	在庫数	公開フラグ	削除
	トマト	¥ 130	979 変更する	非表示にする	削除する
	キャベツ	¥ 100	982 変更する	表示する	削除する
	りんご	¥ 170	987 変更する	非表示にする	削除する

エラー時

商品登録

商品名 :

価格 :

個数 :

商品画像 :

ファイルを選択

 選択されていません

ステータス :

公開

 ▼

ここに商品登録のエラー内容を表示します。

商品登録

ログアウト

ここに商品一覧のエラー内容を表示します。

商品画像	商品名	価格	在庫数	公開フラグ	削除
	トマト	¥ 130	979 変更する	非表示にする	削除する
	キャベツ	¥ 100	982 変更する	表示する	削除する
					

登録・更新成功時

商品登録

ここに商品登録成功のメッセージを表示します。

商品名 :

価格 :

個数 :

商品画像 : 選択されていません

ステータス :

ログアウト

ここに商品一覧更新成功のメッセージを表示します。

商品画像	商品名	価格	在庫数	公開フラグ	削除
	トマト	¥ 130	979 変更する	非表示にする	削除する
	キャベツ	¥ 100	982 変更する	表示する	削除する

商品一覧ページ

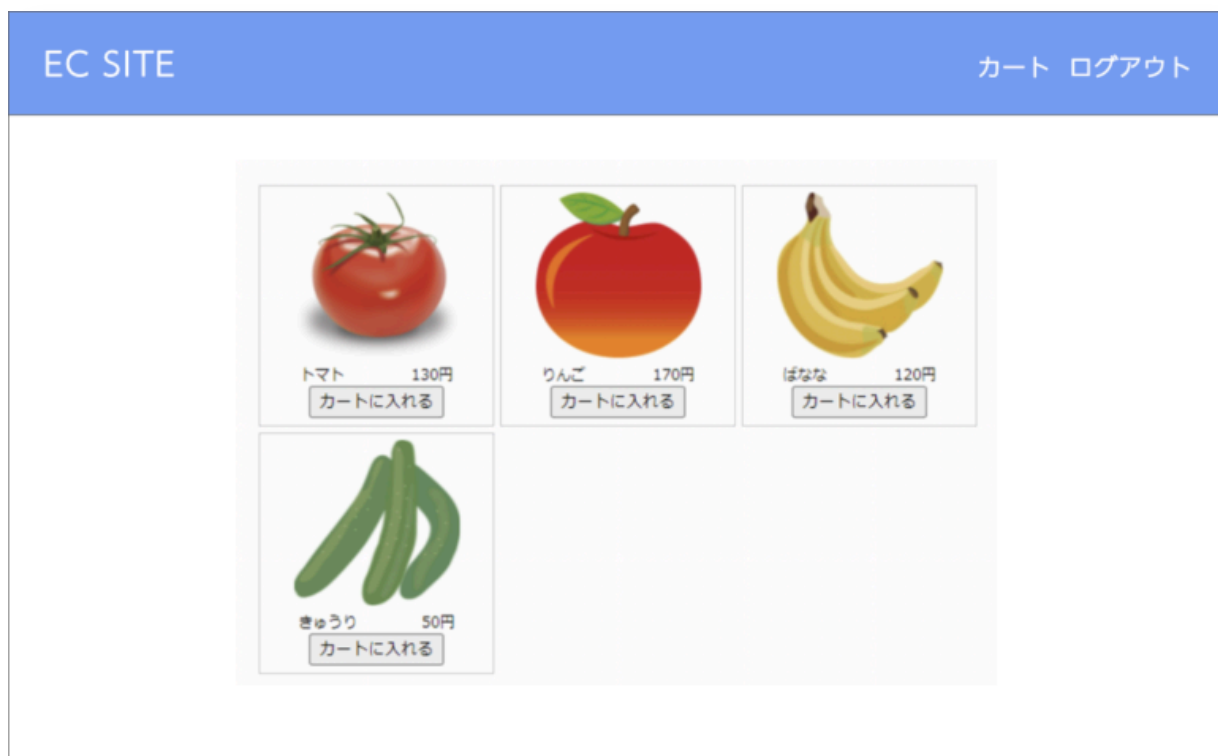
要件

1. 商品のステータスが「公開」の商品の「商品名」「値段」「商品画像」を一覧で表示する。
2. 商品の在庫が0の場合、「カートに入れる」ボタンは表示しない。「売り切れ」と表示する。
3. 「カートに入れる」ボタンをクリックした場合、指定商品をDBのショッピングカート情報を保存するテーブルに保存する。正常にカートに保存されたメッセージを表示する。
4. 「カートに入れる」ボタンをクリックした場合、指定商品がすでにDBのショッピングカート情報を保存するテーブルに保存されている時、DBの数量をDBの数量 + 1 に更新する。

5. 「ショッピングカート」 ページへ遷移することができる。
6. ログアウトすることができる。ログアウト時、「ログイン」 ページへ遷移する。
7. ログインしていない状態で「商品一覧」 ページへアクセスした場合、「ログイン」 ページへ遷移する。

画面例

配置やデザインは自由に設定してください。



カートへ登録・更新成功時



ショッピングカートページ

要件

1. ショッピングカートに入れた商品の「商品画像」「商品名」「値段」「数量」を表示する。表示するカート情報はDBを参照します。
2. ショッピングカート内にある商品の小計金額を表示する。
3. 指定の商品をDBのショッピングカート情報を保存するテーブルから削除することができる。
4. 指定商品の数量を変更することができる。変更時の数量はDBの数量を更新することで保存する。
5. 指定商品の数量を変更する場合、正の整数のみ可能。それ以外はエラーメッセージを表示し、変更できない。
6. 「商品一覧」ページに遷移することができる。
7. 「購入する」ボタンをクリックした場合、「購入完了」ページへ遷移する。
8. 指定商品がカートに入っている間に、他のユーザーが同じ商品を決済し在庫切れになった場合、決済時に「在庫がなくなった」という旨のエラーを表示させる。
(2022/08/02追加要件)
9. ログアウトすることができる。ログアウト時、「ログイン」ページへ遷移する。
10. ログインしていない状態で「ショッピングカート」ページへアクセスした場合、「ログイン」ページへ遷移する。

画面例

配置やデザインは自由に設定してください。

EC SITE

カート ログアウト



キャベツ

削除する

価格：¥ 100

数量：

変更する



バナナ

削除する

価格：¥ 120

数量：

変更する



トマト

削除する

価格：¥ 130

数量：

変更する

小計：450円

購入する

エラー時

EC SITE

カート ログアウト

エラーメッセージを表示します。



キャベツ

削除する

価格：¥ 100

数量：

変更する



バナナ

削除する

価格：¥ 120

数量：

変更する



トマト

削除する

価格：¥ 130

数量：

変更する

小計：450円

購入する

削除・更新成功時

EC SITE

カート ログアウト

カートに正常に追加されたメッセージを表示します。

キャベツ

削除する

価格：¥ 100

数量：

変更する

バナナ

削除する

価格：¥ 120

数量：

変更する

トマト

削除する

価格：¥ 130

数量：

変更する

小計：450円

購入する

購入完了ページ

要件

1. 購入した商品の「商品画像」「商品名」「値段」「数量」を表示する。表示するカート情報はDBを参照します。
2. 購入した商品の小計金額を表示する。
3. 購入した商品の在庫数を、購入数減らす。
4. ショッピングカートに入れた商品の情報をDBから削除する。
5. 「商品一覧」ページに遷移することができる。
6. ログアウトすることができる。ログアウト時、「ログイン」ページへ遷移する。
7. ログインしていない状態で「購入完了」ページへアクセスした場合、「ログイン」ページへ遷移する。

画面例

配置やデザインは自由に設定してください。

EC SITE カート ログアウト

購入が完了しました、ありがとうございました！

	キャベツ	価格：¥ 100	数量：2
	バナナ	価格：¥ 120	数量：1
	トマト	価格：¥ 130	数量：1

小計：450円

書類一式

今回の課題では、実装前に下記の書類を作成してください。

それぞれのドキュメントがどのようなもののかのインターネット検索を行い、参考にしながらご自身なりに工夫してドキュメントを記述してください。

業務用の実例の検索を行うと、今回は使用しない項目や複雑な仕様の記述が出てきたりしますが、今回制作いただくのは本課題に必要最小限なもので問題ありません。

要件の意図としては下記となります。

- 設計の工程を知っていただき、意識していただくこと
- ルールに則って実装をするという経験をしていただくこと
- そのルールを自ら作成いただくということ
- ドキュメント作成を経験していただくこと
- 業務の遂行に必要な要素を自ら調べ、必要な要素を取捨選択し完成させる訓練をしていただくこと



ITサポート

業務で利用できる水準で完全なものを作成することに拘らずとも構いません。
まずは上記の目標が達成できる水準を目指してください。

もちろん、より水準が高いドキュメントを作成できることがスキルアップにつながりますが、悩みすぎてスケジュールを押してしまう、躓きが発生する、という場合にはITSにご相談ください。

書類リスト

マスト：3種類

- **ページ一覧**：ページ一覧のリスト。URLと名称、概要はマストとする。
例：Google画像検索「[Webサイト ページ一覧](#)」
- **画面遷移図**：画面の関係性、表示順序を表す図。
例：Google画像検索「[画面遷移図](#)」
- **コーディング規約**：コーディングのルールを定める。
ご自身で定められる、理解している範囲でOKです
参考：Google検索「[コーディング規約](#)」

ベター：2種類：取り組んでいただくことによりシステム開発への理解・スキル向上につながりますが、作成に躓いてしまった結果スケジュールに深刻な影響が出てしまう、などありましたら提出なしでもOKです。

- **テーブル定義書**：テーブルの定義を行う
参考：Google検索「[テーブル定義書 書き方](#)」
- **ER図**：データベースの設計の構造を記述する
参考：Google検索「[ER図](#)」